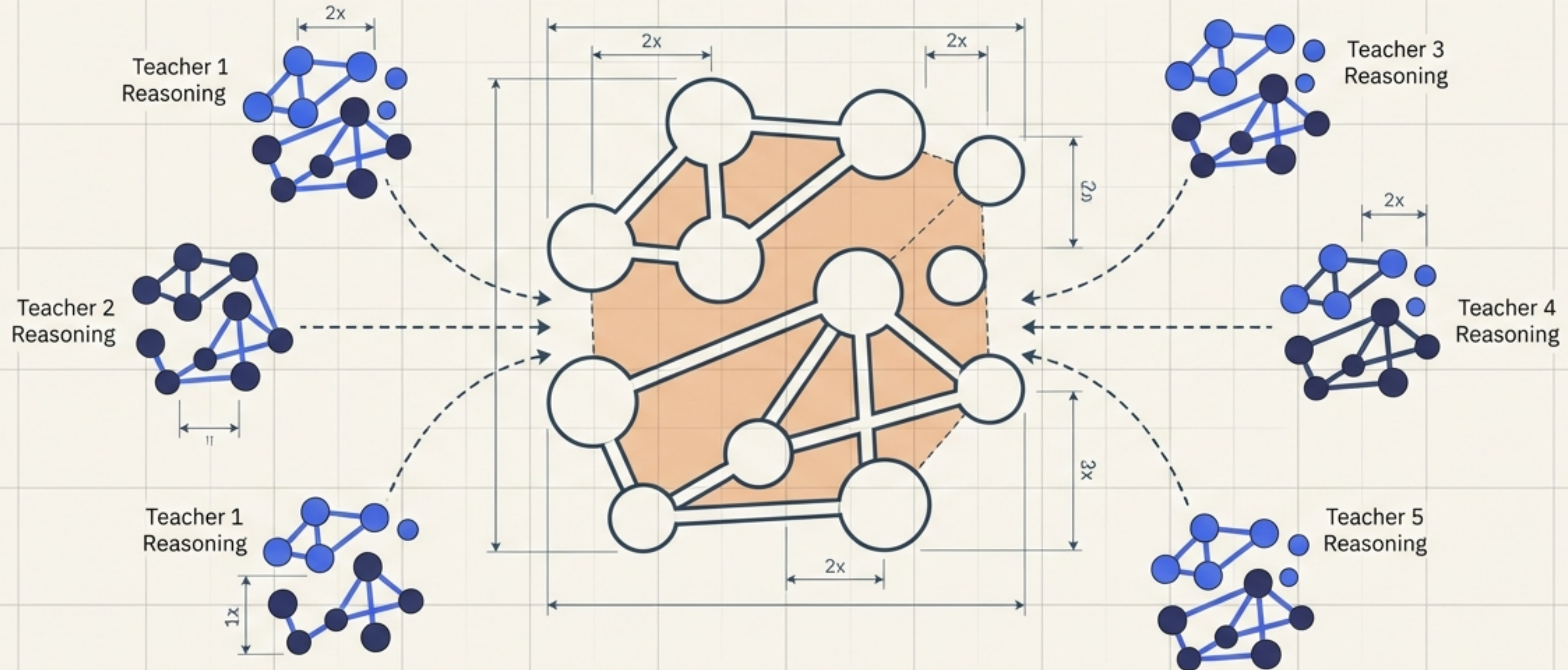
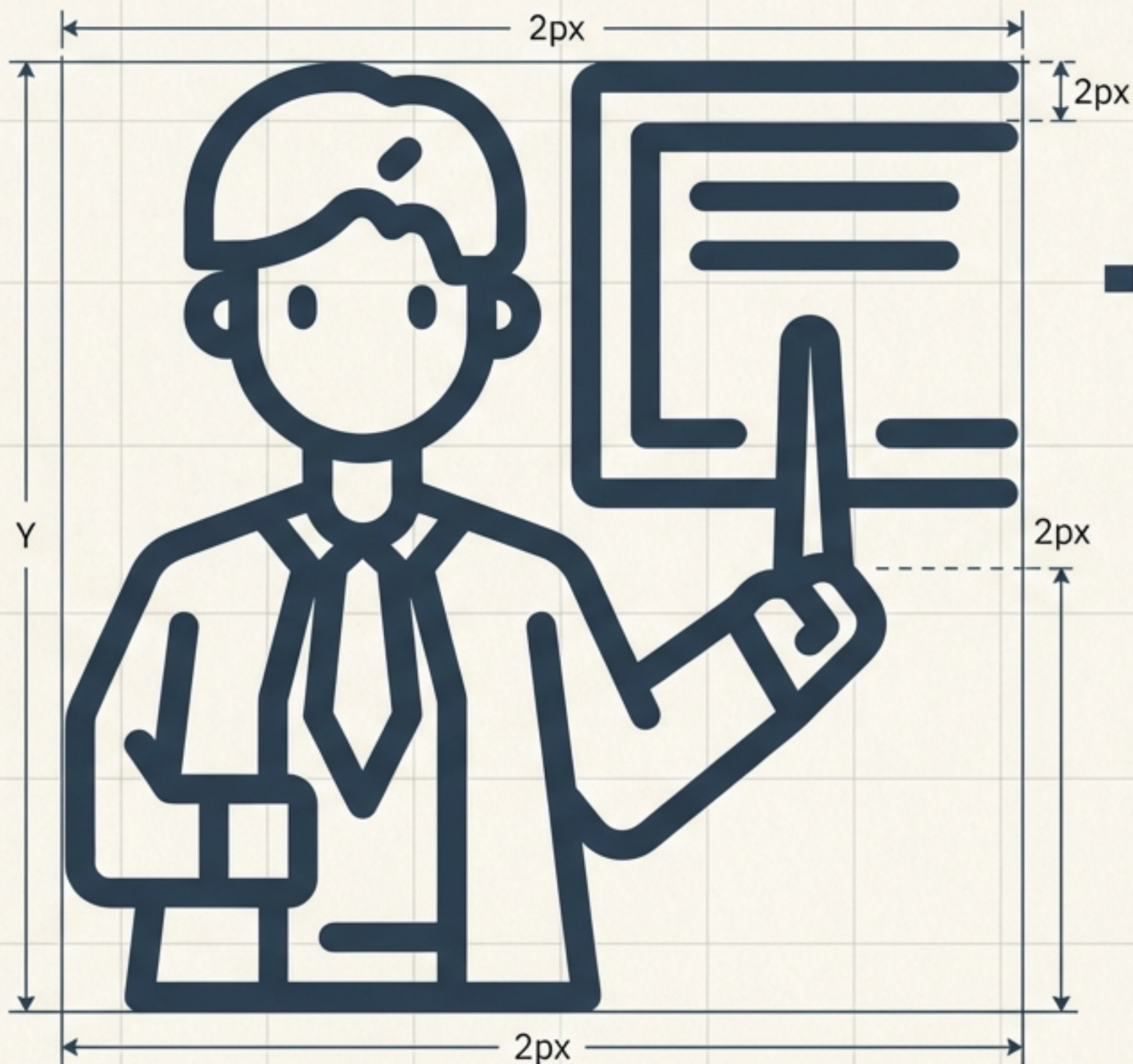


Merge-of-Thought (MoT): การรวมเหตุผลจากครูผู้สอนหลายคนสู่โมเดลขนาดเล็ก

ก้าวข้ามขีดจำกัดของการเลือกครูสอนเพียงคนเดียว ด้วยฉันทามติแห่งปัญญาประดิษฐ์

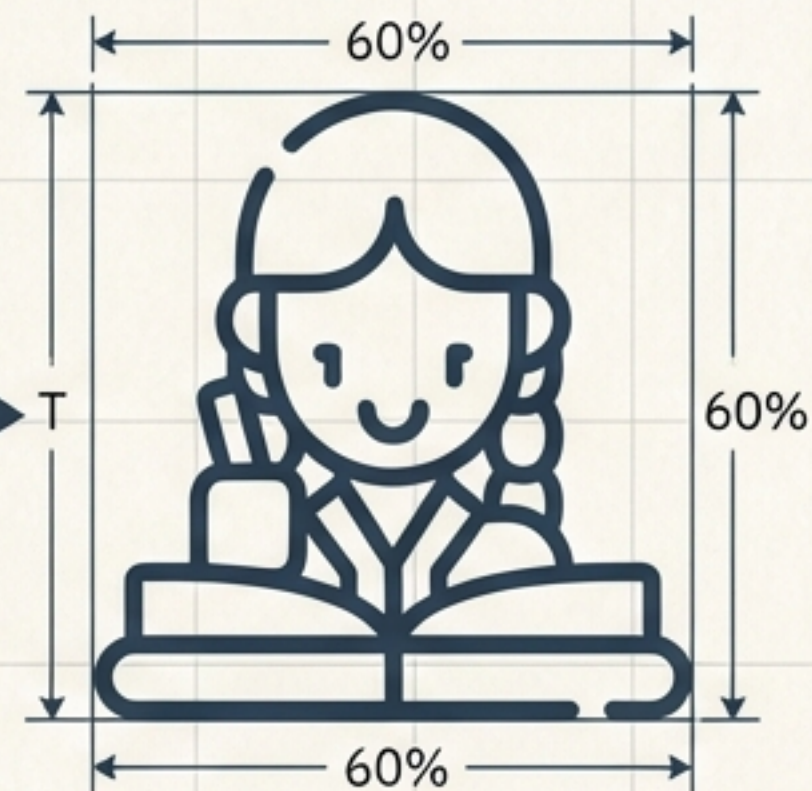


ความท้าทายของการถ่ายทอดกระบวนการคิด



Chain-of-Thought (CoT)

A dashed line with a solid arrowhead pointing to the right, representing the flow of the Chain-of-Thought process.



เพื่อให้ AI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราต้อง "**กลั่นกรอง**" (Distill) วิธีคิด
จากโมเดลขนาดใหญ่สู่โมเดลขนาดเล็ก

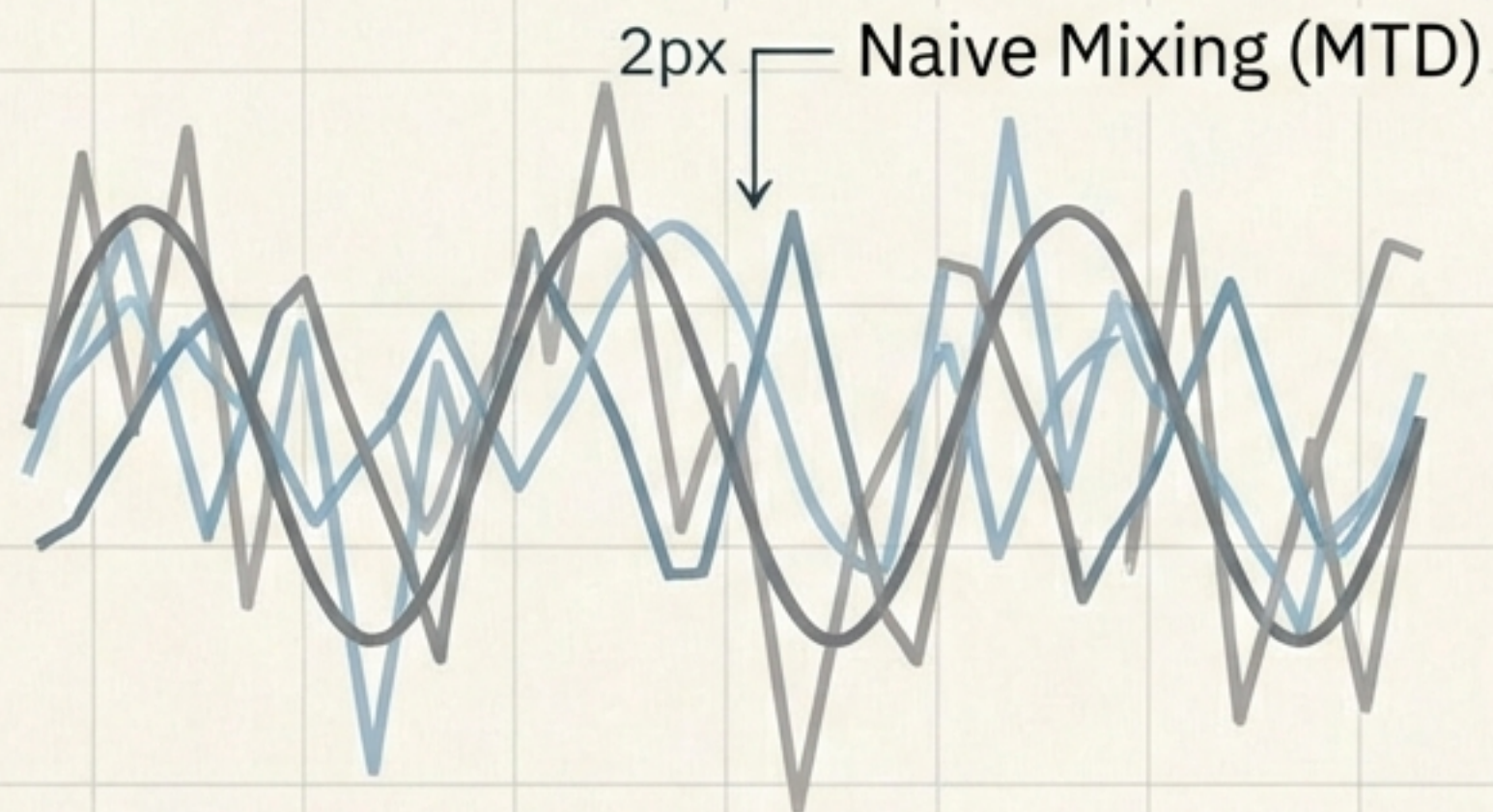
วิธีการปัจจุบันตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า:
"**มีครูผู้รอบรู้เพียงคนเดียวที่ดีที่สุด**"

กับดักของการเลือกครู

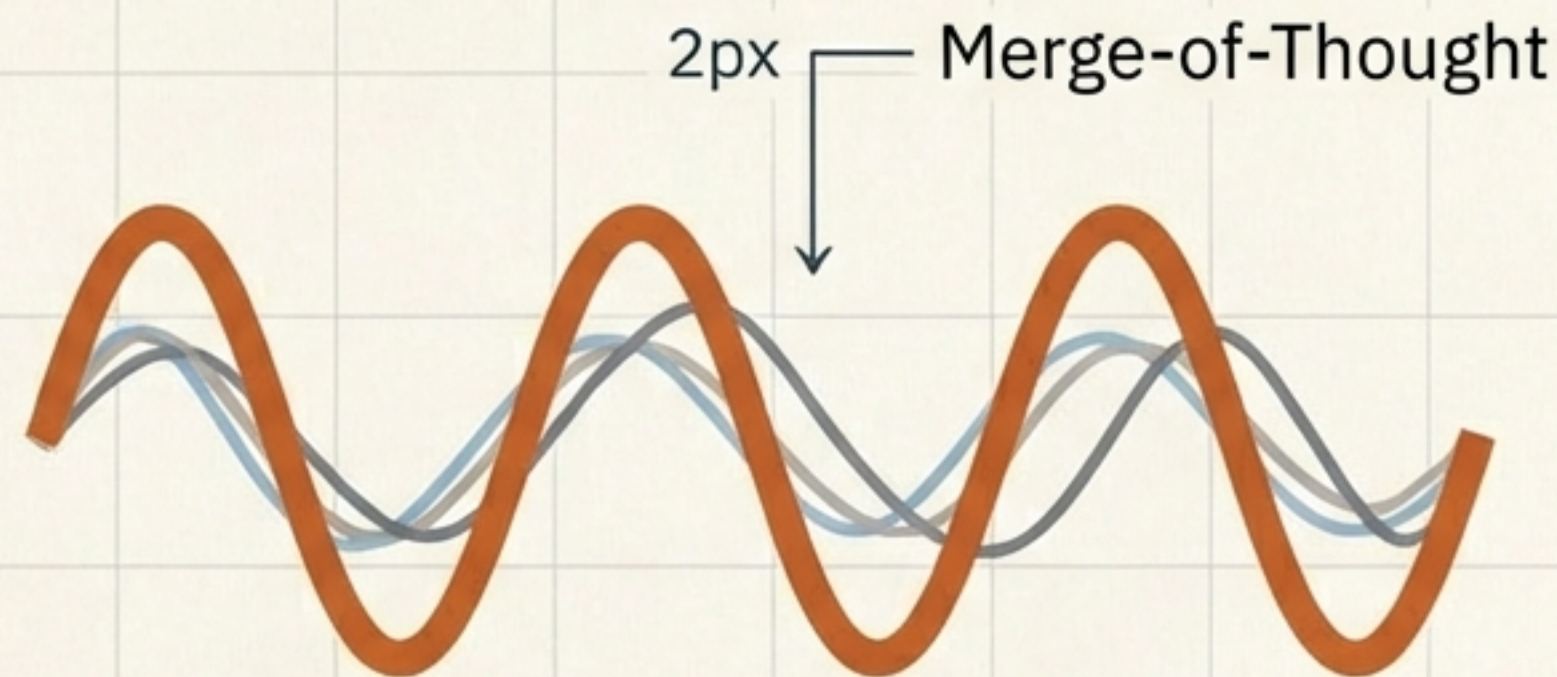


ทำไมการแค่ ‘รวมข้อมูล’ ถึงล้มเหลว?

ความขัดแย้งของข้อมูล



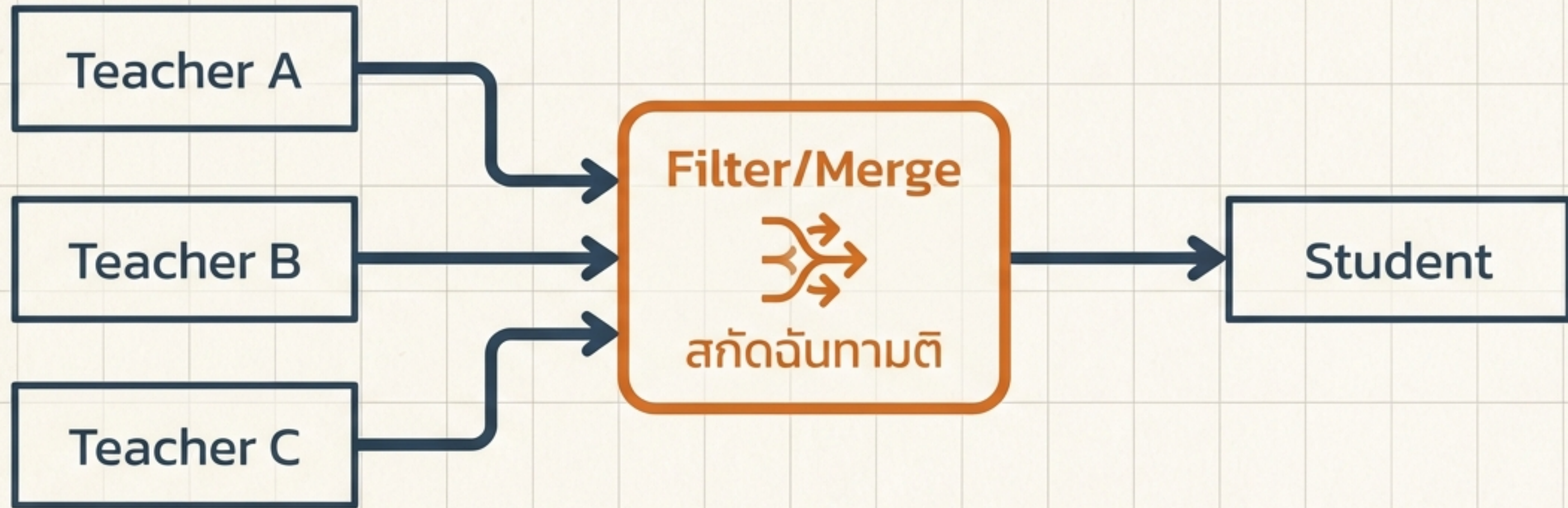
ฉันทามติ



การรวมข้อมูลแบบดิบๆ (MTD) หรือการรวมโมเดลตอนท้าย (Post-hoc Merge) แก้ปัญหาความขัดแย้งไม่ได้ เราต้องการวิธีการจัดการความขัดแย้ง *ระหว่าง* การฝึกฝน

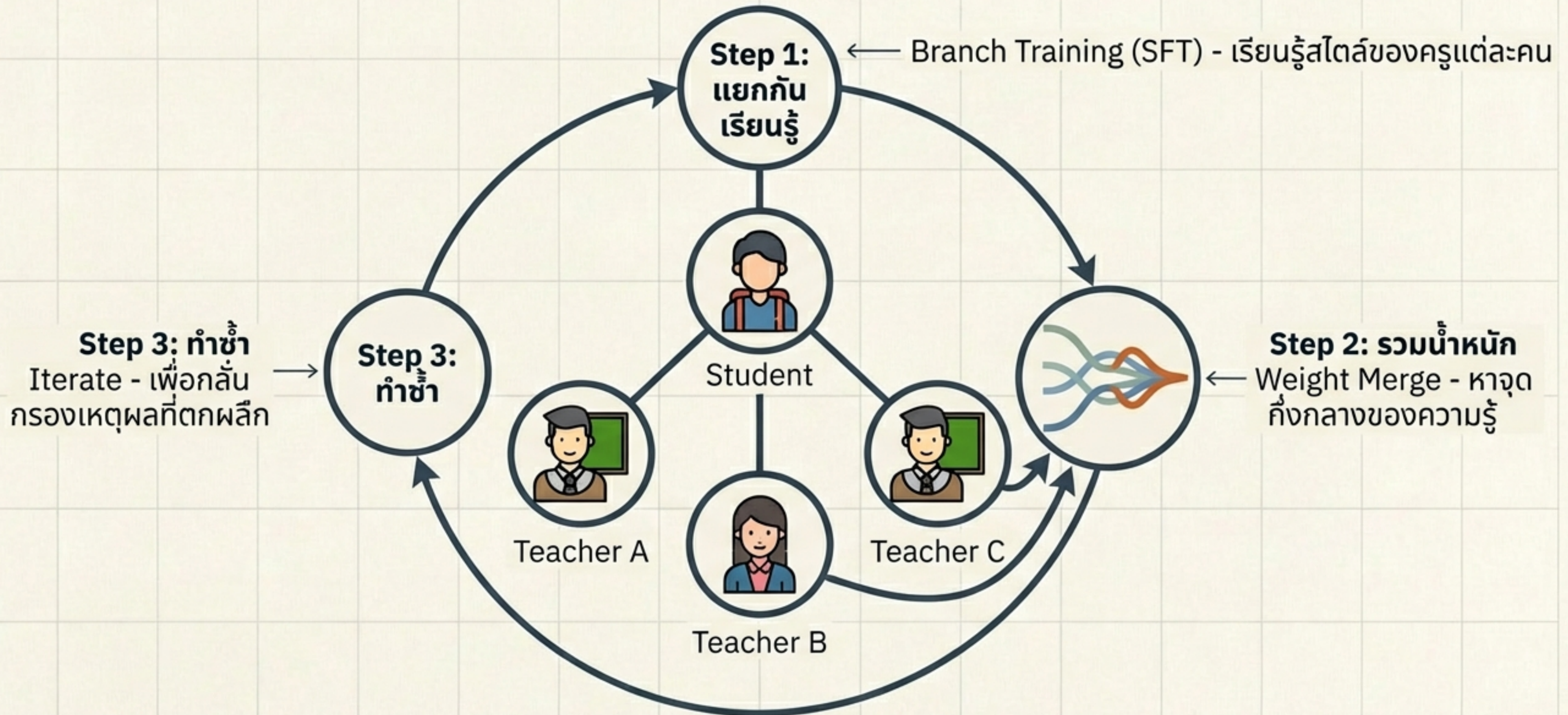
ขอแนะนำ Merge-of-Thought (MoT)

กระบวนการทำงานที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้จาก “ครูหลายคน” พร้อมกัน
โดยสกัดเอา “ฉันทามติ” (Consensus) ของเหตุผลออกมา

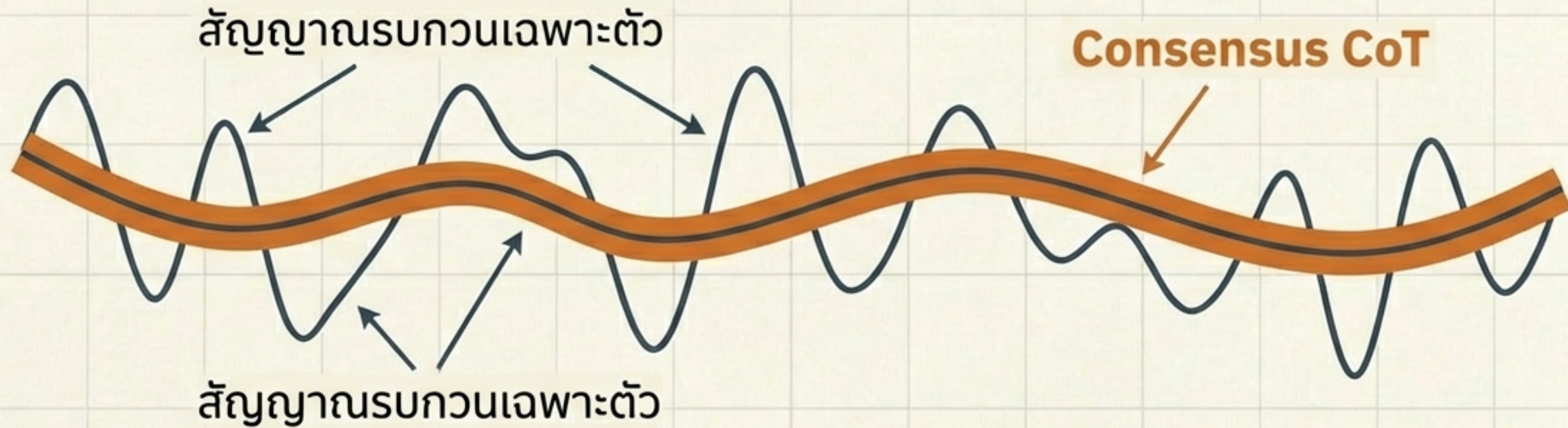


“ความหลากหลายคือจุดแข็ง หากเราจัดการความขัดแย้งได้”

กลไกการทำงาน: วงจร MoT



ทฤษฎีแห่งฉันทามติ

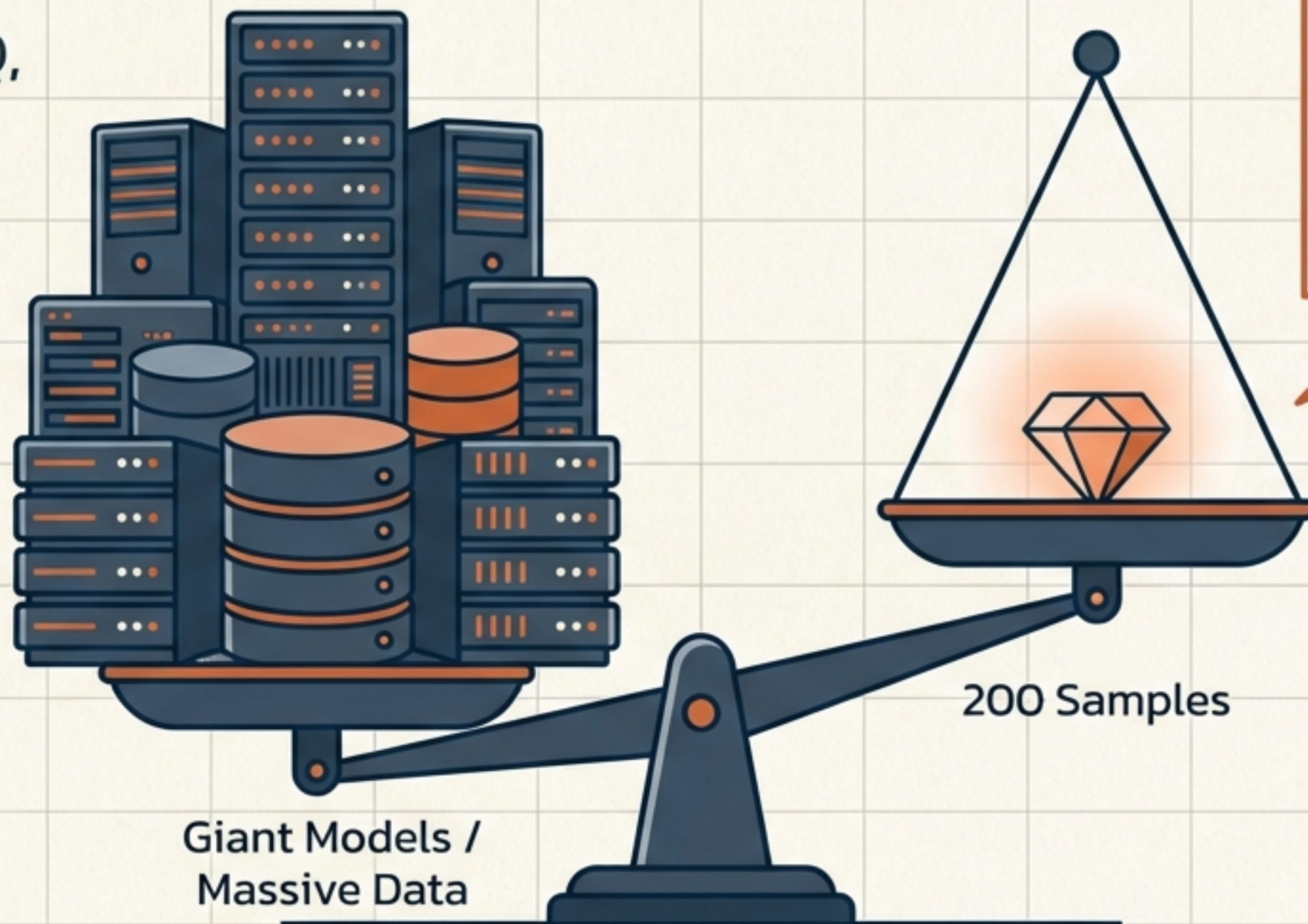


การรวมโมเดลช่วยกำจัด ‘สัญญาณรบกวนเฉพาะตัว’ (Inductive Bias) ของครูแต่ละคน
สิ่งที่เหลืออยู่คือ ‘Consensus CoT’ หรือกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างแท้จริง

“ฉันทามติคือการค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ในความหลากหลาย”

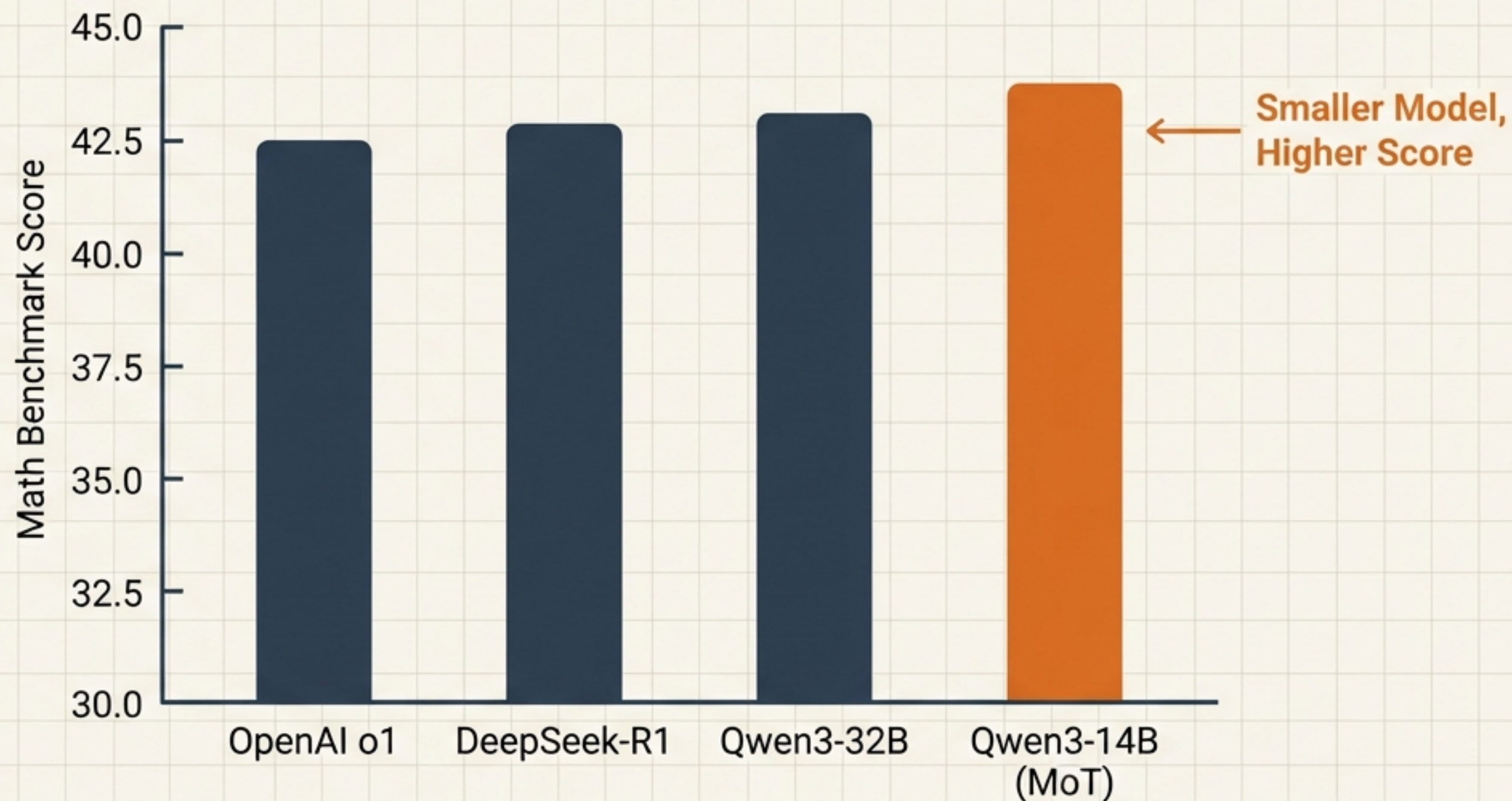
การทดสอบ: David vs. Goliath

- Teachers: QWQ, DeepSeek-R1, Qwen3-235B
- Data: BOBA & S1K Math Datasets



ผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมาย

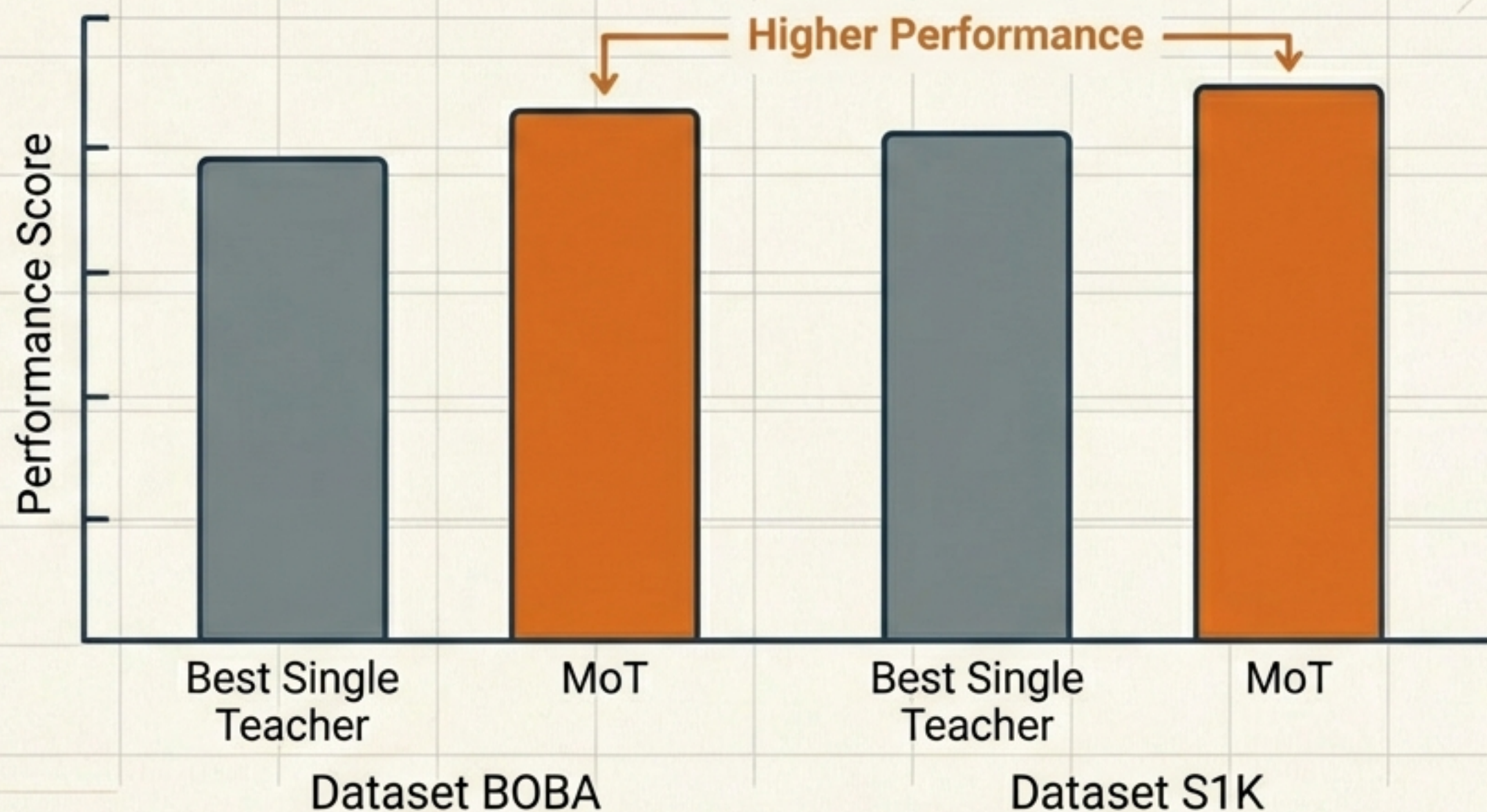
Qwen3-14B ที่ฝึกด้วย
MoT ชนะ DeepSeek-R1
และ OpenAI-o1 ในการ
ทดสอบคณิตศาสตร์



ประสิทธิภาพระดับ SOTA ด้วยขนาดโมเดลและข้อมูลที่น้อยกว่ามหาศาล

ชนะทุกทางเลือก

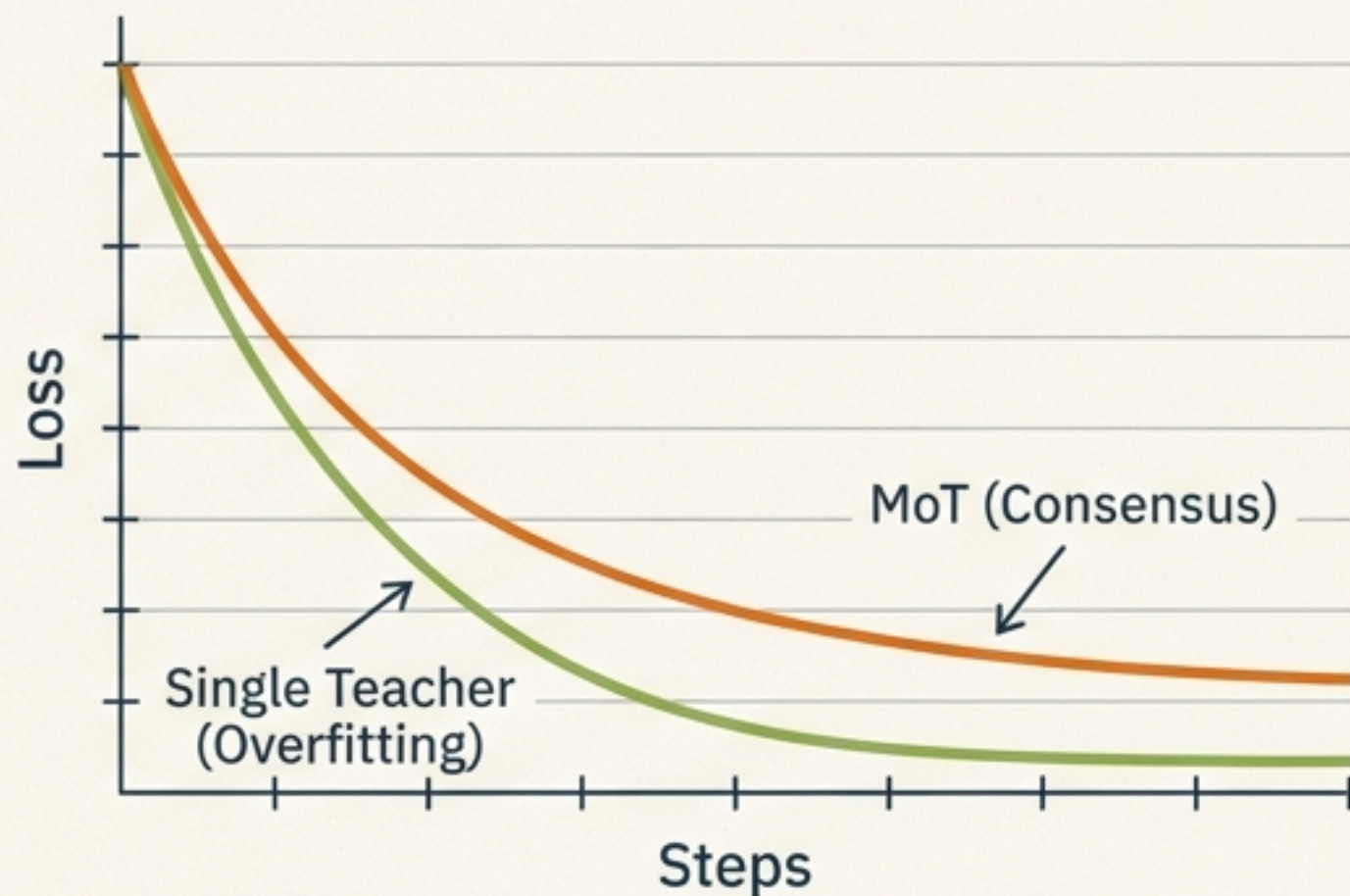
ไม่ว่าคุณจะเลือกครูเดี่ยวคนไหน MoT (การรวมพลัง) ก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเสมอ
ตัดความเสี่ยงในการ “เลือกผิด”



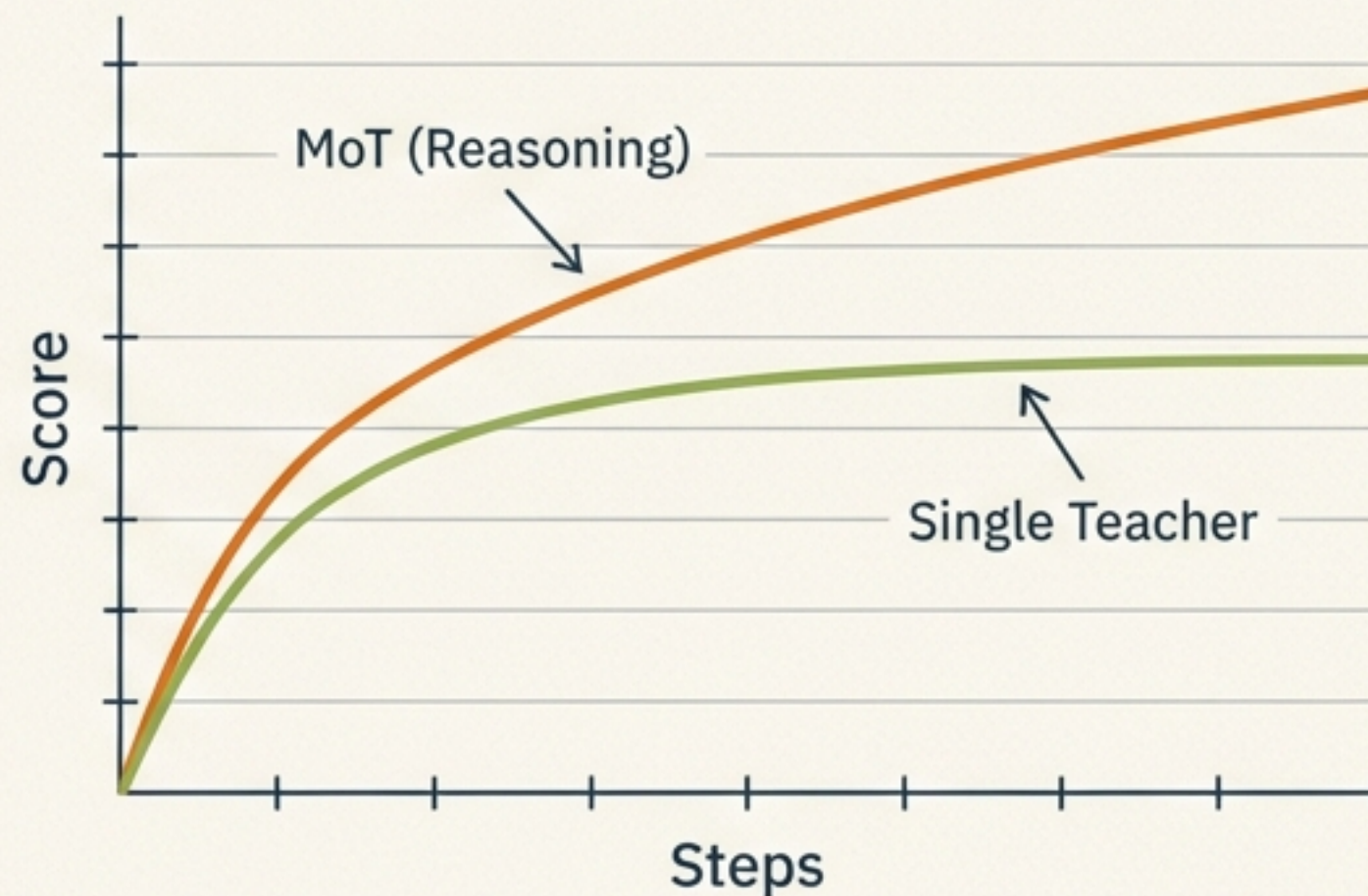
ปรึศนาของค่า Loss

Loss ที่สูงกว่า ไม่ได้แปลว่าแย่กว่า
 การเรียนรู้แบบเดิม (SFT) จดจำ ‘สไตล์’ จนเกินพอดี (Overfitting) แต่ MoT โฟกัสที่ ‘เหตุผล’

Training Loss

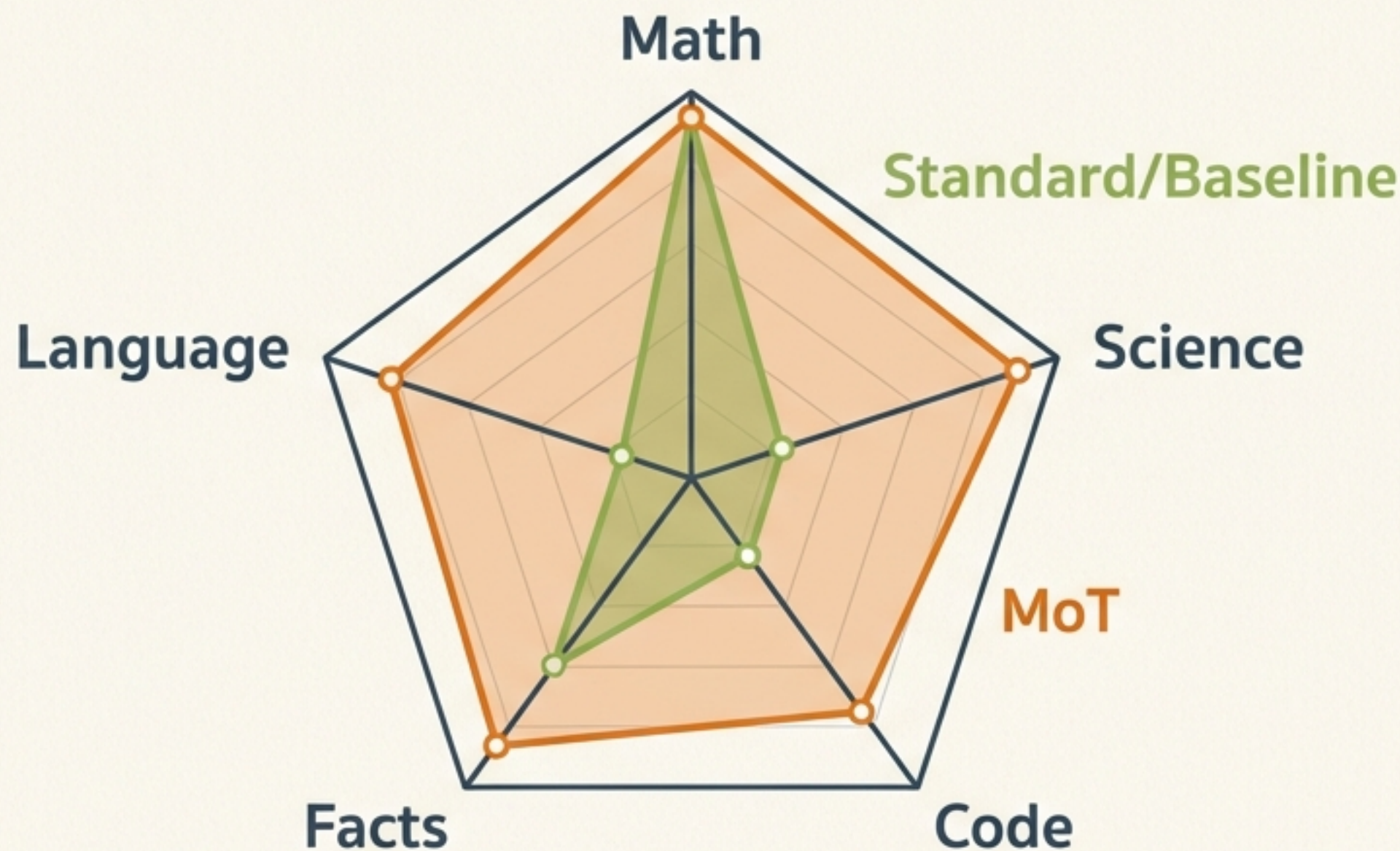


Test Score (Reasoning)



เก่งคณิตศาสตร์ โดยไม่ทิ้งความรู้รอบตัว

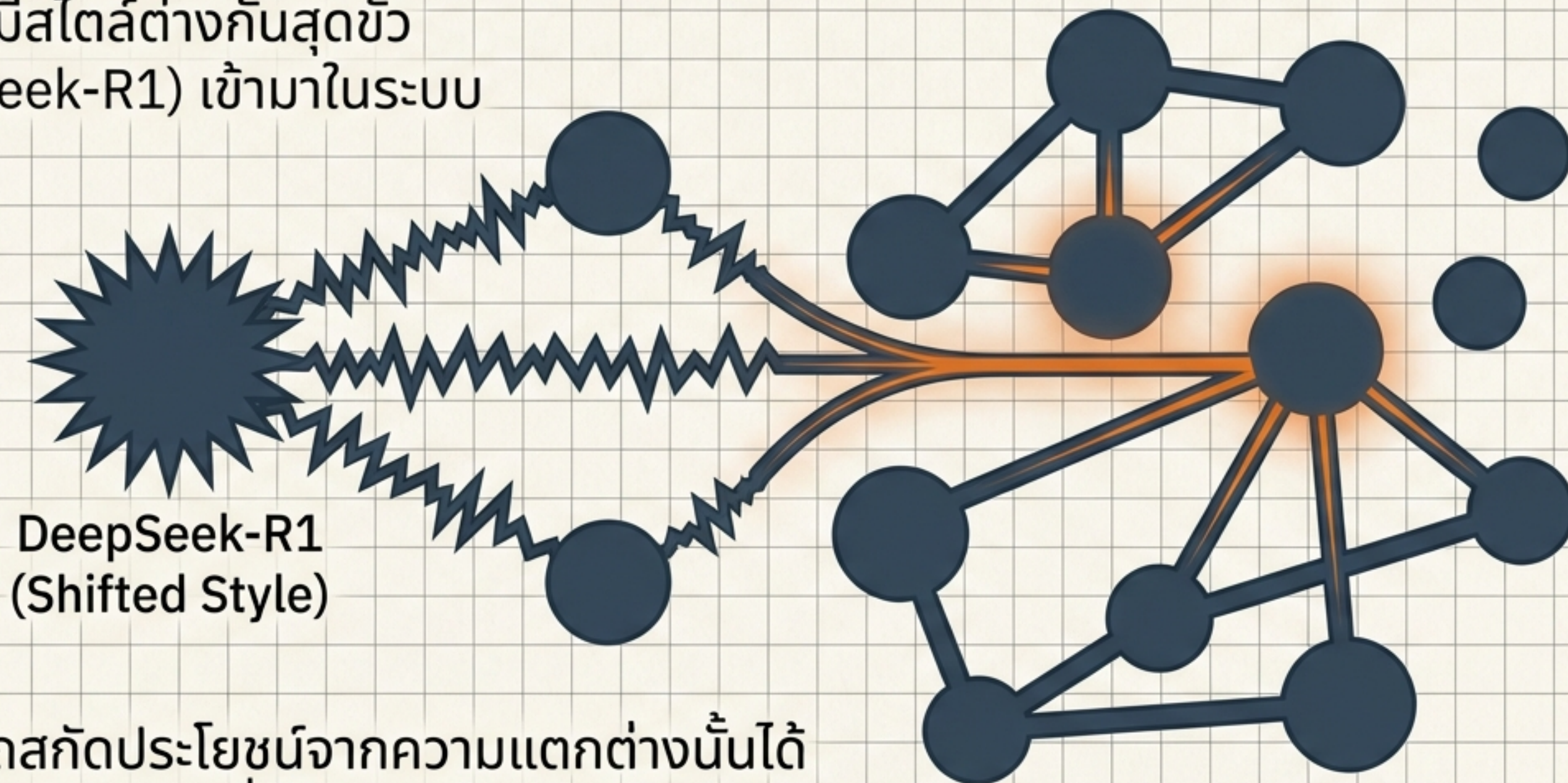
ปกติแล้ว การฝึกคณิตศาสตร์เข้มข้นจะทำให้โมเดล ‘ลืม’ ความรู้ด้านอื่น



MoT รักษาความรู้ทั่วไปได้ดีกว่า และลดปัญหา Catastrophic Forgetting

ความทนทานต่อความแตกต่าง

เมื่อเพิ่มครูที่มีสไตล์ต่างกันสุดขีด
(เช่น DeepSeek-R1) เข้ามาในระบบ



MoT สามารถสกัดประโยชน์จากความต่างนั้นได้
โดยไม่สับสนไปกับสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร

พิสูจน์ด้วยระดับ Token

โมเดลมีความมั่นใจต่ำในคำฟุ่มเฟือย แต่มีความมั่นใจสูงในสมการและตรรกะ

Low Confidence (Style)

So actually, the triangle is formed by
connecting... **Area = (1/2) * | (Ax(By - Cy)...**
= (1/2)cq.

Therefore, the answer is...

High Confidence (Logic)

นี่คือหลักฐานว่า MoT กำลังเรียนรู้ ‘**แก่นแท้ของเหตุผล**’ ไม่ใช้การท่องจำ





Selection-Free: ไม่ต้อง
เสียเวลาเลือกครูดด้วยมือ



Efficiency: ประสิทธิภาพ
สูงสุดด้วยข้อมูลเพียง 200
ตัวอย่าง



Quality: สร้าง Consensus
CoT ที่แม่นยำและเป็นสากล

บทสรุป: อนาคตของการกลั่นกรองความรู้

**MoT คือเส้นทางสู่
การสร้างโมเดล
ขนาดเล็กที่ทรงพลัง
อย่างแท้จริง**

